Makro Uygulamaları

Makro Uygulamaları

Makroları Anlamak

- Makrolar, otomatik ya da programlamaya dayalı işlem yapmak için geliştirilmiş bir yöntemdir.
- Makrolar kaydedilerek ya da kod yazılarak (VBA ortamında) oluşturulur.
- Kayıt makroları bir işlemin otomatikleştirilmesini sağlar.
- Kullanıcı, sürekli yaptığı bir hesaplama, formatlama vb. işlemini kaydederek saklar. Ardından bu işlemi tekrar yapmak istediğinde makroyu çalıştırır.
- Kayıt makroları otomatikleştirilecek işin adım adım yerine getirilmesi sırasında kayıt yapılmasıyla oluşturulur. Gerekli kodlar Excel tarafından oluşturulur.
- VBA makrolarında ise kodlar yazılır. Daha fazla programlama bilgisi gerektirir.

Makro Uygulamaları

Kayıt Makroları

- Kayıt makrosu özelliği, Visual Basic diline hakim olmayan, ama sürekli olarak yaptığı işi otomatikleştirmek isteyenler için var olan bir makro tipidir.
- Kayıt makrosunu bir kamera olarak düşünebilirsiniz.
- Yaptığınız çalışmalarda kamera özelliği gibi kayıt makrosunu açarsınız ve işlem adımlarınızı gerçekleştirirsiniz.
- İşlemleriniz bittiği anda kamerayı yani kayıt makrosunu durdurursunuz.
- Ardından Excel sizin için bu makroyu ve her kaydettiğiniz makroyu bir komut dizesi içerisinde modül oluşturarak saklar.
- Bundan sonra aynı işlemleri bir daha yapmanız gerektiğinde makroyu çalıştırırsınız ve makro sizin kaydetme aşamasında gerçekleştirdiğiniz bütün adımları gerçekleştirerek sizin yerinize işlemleri hızlıca yapar.

Makro Uygulamaları

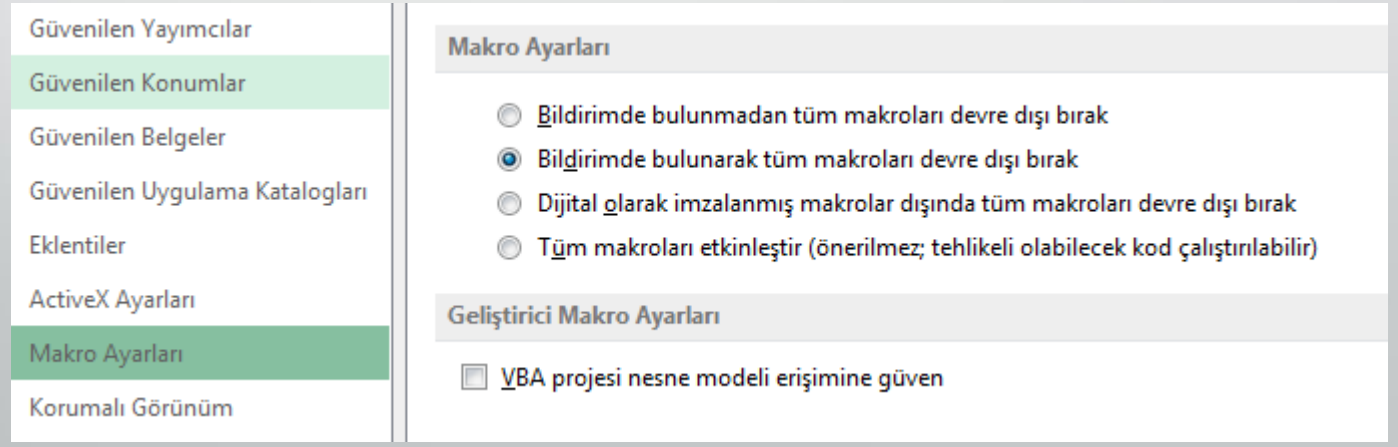
Makro Güvenliği

- Makrolar, genelde çok kullanışlı ve işlevsel olsa a bilgisayarımıza bulaşan virüslerin bir bölümü makro virüsleridir.
- Nedeni ise makro oluşturmak da kullanılan Visual Basic işlev ve komutlarının virüs yazılımında kullanılabilir olması ve bunların kolaylıkla makro virüslerine çevrilebilmesidir.
- Dolayısıyla makrolar, bilgisayarımız için güvenlik riski oluşturmaktadır.
- Herhangi bir makro oluşturduğumuz bir dosyayı öncelikle makro içerebilen Excel çalışma kitabı olarak kaydetmemiz gerekir. Aksi halde Excel makro işlevlerini kullanılamaz hale getirebilir.

Makro Uygulamaları

Makro Güvenliği

- Excel içerisinde makro güvenliği için belirli düzey ayarlamaları mevcuttur.
- Bu ayarlamalar sayesinde bilgisayarımızda açtığımız makro içeren Excel dosyalarında rastgele komut dosyası çalıştırmayı engelleyici özellikler bulunur.
- **Dosya** menüsünden **Seçenekler/Güven Merkezi/Güven Merkezi Ayarları/Makro ayarları** bölümüne geldiğimizde karşımıza çıkan seçenekler, makrolar için belirlenebilir güvenlik ayarlarıdır.



Makro Uygulamaları

Makro Güvenliği

- Şimdi bu ayarları inceleyim:
- **Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak**: Bu seçenek, Excel içerisinde kullanılabilir makroları etkisiz hale getirmeye yarar.
- **Bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak**: Bu güvenlik düzeyi seçeneği Excel'de şu an varsayılan düzeydir. Makrolar yine devre dışıdır ancak, açılışta ekran görüntüsünde bizlere bildirimde bulunur.
- **Dijital olarak imzalanmış makrolar dışında tüm makroları devre dışı bırak**: Bu güvenlik düzeyinde makro projelerine atanmış ve satın alınmış dijital imzalı kitaplar haricinde tüm kitaplar için makrolar devre dışı bırakılır.
- **Tüm makroları etkinleştir (Önerilmez, potansiyel olarak tehlikeli kodlar çalışabilir)**: Bu düzeyde güvenlik kalkanı sıfırlanarak tüm makrolar çalıştırılır.

Makro Uygulamaları

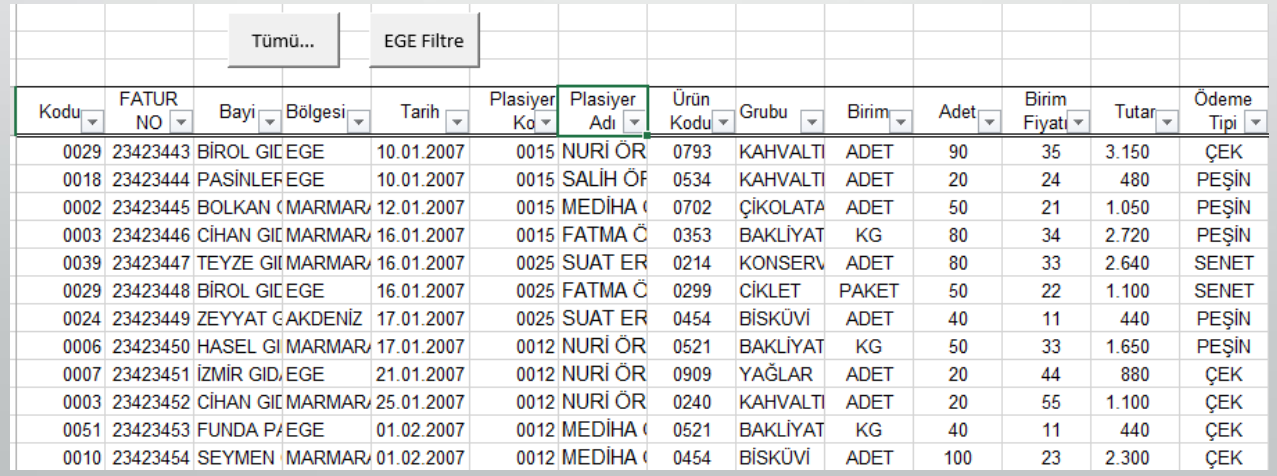
Makro Kaydetmek

- Öncelikle **Geliştirici** menüsünü ekranımızda aktifleştirmek için **Dosya/Seçenekler/Şeridi Özelleştir** bölümünden **Geliştirici** menüsünün onay kutusunu işaretliyoruz.
- Geliştirici menüsündeki **Makro Kaydet** tuşu ile kayıt başlatılır.
- Bir makro adı belirleyin. Makrolara isim verirlen rakamla başlanmaz, boşluk karakteri kullanılmaz. Boşlu karakteri yerine _ (alt tire) kullanın. Makro12, ilk_makro gibi
- İstenirse makroyu çalıştırmak için bir kısayol belirlenebilir. Burada makroya atanacak kısayol yuşunun küçük harf olmasına dikkat edin. Eğer büyük harf atarsanız **Ctrl+Shift** tuşları ile kullanmanız gerekebilir.
- Daha sonra makronun çalışacağı yer belirlenir. "**Bu çalışma kitabı** " olursa makro sadece o anki Excel kitabında çalışır. "**Kişisel Makro Çalışma Kitabı** " seçilirse hazırlanan makro kaydı Excel'in kitaplığına kaydedilir ve yeni açılan tüm Excel kitaplarında kullanılabilir. Son olarak "**Yeni Çalışma Kitabı** " türünü seçersek de bu makro yeni açılan çalışma kitabında da çalışacaktır

Makro Uygulamaları

Makro Kaydetmek

- Örnek olarak satışlar sayfasında bölgelere göre filtreleme işlemini makrolar aracılığıyla sağlayalım:
- Bunun için sayfamıza **Geliştirici/Ekle/Form Denetimleri** seçenekleri ile 2 buton ekleyelim.
- Butonlardan birine tıklandığında yalnızca Ege bölgesine yapılan satışlar listelenecek, diğerine tıklandığında ise tüm tablo verileri listelenecek.



Kodu	FATUR NO	Bayi	Bölgesi	Tarih	Plasiyer Ko	Plasiyer Adı	Ürün Kodu	Grubu	Birim	Adet	Birim Fiyatı	Tutar	Ödeme Tipi
0029	23423443	BİROL GID	EGE	10.01.2007	0015	NURİ ÖR	0793	KAHVALTI	ADET	90	35	3.150	ÇEK
0018	23423444	PASİNLER	EGE	10.01.2007	0015	SALİH ÖR	0534	KAHVALTI	ADET	20	24	480	PEŞİN
0002	23423445	BOLKAN (	MARMARA	12.01.2007	0015	MEDİHA (	0702	ÇİKOLATA	ADET	50	21	1.050	PEŞİN
0003	23423446	CİHAN GID	MARMARA	16.01.2007	0015	FATMA Ö	0353	BAKLİYAT	KG	80	34	2.720	PEŞİN
0039	23423447	TEYZE GI	MARMARA	16.01.2007	0025	SUAT ER	0214	KONSERV	ADET	80	33	2.640	SENET
0029	23423448	BİROL GID	EGE	16.01.2007	0025	FATMA Ö	0299	CİKLET	PAKET	50	22	1.100	SENET
0024	23423449	ZEYYAT C	AKDENİZ	17.01.2007	0025	SUAT ER	0454	BİSKÜVİ	ADET	40	11	440	PEŞİN
0006	23423450	HASEL GI	MARMARA	17.01.2007	0012	NURİ ÖR	0521	BAKLİYAT	KG	50	33	1.650	PEŞİN
0007	23423451	İZMİR GID	EGE	21.01.2007	0012	NURİ ÖR	0909	YAĞLAR	ADET	20	44	880	ÇEK
0003	23423452	CİHAN GID	MARMARA	25.01.2007	0012	NURİ ÖR	0240	KAHVALTI	ADET	20	55	1.100	ÇEK
0051	23423453	FUNDA PA	EGE	01.02.2007	0012	MEDİHA (	0521	BAKLİYAT	KG	40	11	440	ÇEK
0010	23423454	SEYMEN	MARMARA	01.02.2007	0012	MEDİHA (	0454	BİSKÜVİ	ADET	100	23	2.300	ÇEK

Makro Uygulamaları

Göreceli Başvuruları Kullan Seçeneği ile Makro Kaydı

- Excelde bir makro kaydettiğimizde ve bu makroyu çalıştırdığımızda makroyu kaydederken hangi hücreler üzerinde işlem yaptıysak makro sadece o hücreler üzerinde işlem yapar.
- Örneğin, makromuzu A1 hücresinden A10 hücresine kadar 1'den 10'a kadar olan sayıları yazacak şekilde ve A11 hücresinde bu sayıların toplamını alacak şekilde düzenledik diyelim.
- Makroyu D1 hücresinde iken çalıştırdığımızda kaydedilen işlem adımlarını D1 – D10 aralığında tekrarlamayacaktır. Yine aynı aralığa 1'den 10'a kadar olan sayıları yazacaktır.
- O an bulunulan hücreye göre makro çalıştırmak istersek, makro kaydına başlamadan önce **Geliştirici /Kod/ Göreceli Başvuruları Kullan** seçeneğini onaylamalıyız

Makro Uygulamaları

Visual Basic Editörü ile Makro Oluşturmak

- Excel içinde bir makro ya da VBA (Visual Basic for Application) kodu yazmak için **Geliştirici** Menüsündeki **Visual Basic** seçeneği tıklanarak **Visual Basic Düzenleyicisi** açılır.
- Visual Basic editöründe tüm sayfalarda çalışacak makrolar yazmak için **Module** oluşturmak gerekir.
- Modüller içinde kod barındıran sayfalardır.
- Yeni bir modül eklemek için Insert menüsü içinde Module seçeneğini kullanabiliriz.
- Kod yazarken uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan biri de makro için prosedür belirlemektir.
- Buradaki ilk prosedürümüz **sub** prosedürüdür. **Sub** prosedürü içerisine **makro adı** belirtilip içine de kodlar yazılır ve **end sub** ile prosedürün bitişi belirtilir.

```
Sub tabloYap()
kodlar buraya yazılır
End Sub
```

Makro Uygulamaları

Hücre ve Alanlarla Çalışmak

- Tek hücre seçmek için;

```
Sub Sec()
Range("A2").Select
End Sub
```

```
Sub Sec()
Cells(2, 3).Select
End Sub
```

```
Sub Sec()
[A5].Select
End Sub
```

- Bir hücre aralığını seçmek için;

```
Sub Sec()
Range("E2:H8").Select
End Sub
```

- Birden fazla hücre aralığını aynı anda seçmek için;

```
Sub Sec()
Range("E2:H8,K3:N8").Select
End Sub
```

Makro Uygulamaları

Hücre ve Alanlarla Çalışmak

- Sütun seçmek için;

```
Sub Sec()
Columns(1).Select
End Sub
```

```
Sub Sec()
Columns("A").Select
End Sub
```

- Birden fazla sütunu aynı anda seçmek için;

```
Sub Sec()
Columns("A:G").Select
End Sub
```

- Satır seçmek için;

```
Sub Sec()
Rows(5).Select
End Sub
```

- Birden fala satırı aynı anda seçmek için;

```
Sub Sec()
Rows("1:5").Select
End Sub
```

Makro Uygulamaları

Biçimlendirme İşlemleri

- Hücrelere değer atama işlemleri aşağıdaki gibi yapılır:

```
Sub Yaz()
'C2 hücresine İstanbul yazar
Range("C2") = "İstanbul"
'A2 hücresine İstanbul yazar
Range("A2").Value = "İstanbul"
'3.satır ile 5.sütunun kesişimindeki hücreye yani E3 hücresine istanbu yazar
Cells(3, 5) = "İstanbul"
'1.satır ile 1.sütunun kesişimindeki hücreye yani A1 e İstanbul yazar
Cells(1, 1).Value = "İstanbul"
'B3 hücresine İstanbul Yazar
[B3] = "İstanbul"
'D4 hücresine İstanbul yazar
[D4].Value = "İstanbul"
'O an seçili hücreye İstanbul yazar
ActiveCell.FormulaR1C1 = "İstanbul"
'Birden fazla hücreye değer ataması yapar
Range("G3:K6") = "İstanbul"

End Sub
```

Makro Uygulamaları

Biçimlendirme İşlemleri

- Hücrelere değer atama işlemlerinden sonra biçimlendirme yapmak gerekir.
- Biçimlendirme işlemleri için aşağıdaki kodları kullanınız

```
Sub Bicimlendir()
'A1:G10 hücre aralığınınn dolgu rengi mavi yapılır
Range("A1:G10").Interior.Color = vbBlue
'A1:G10 hücre aralığınınn yazı rengi sarı yapılır
Range("A1:G10").Font.Color = vbYellow
'A1:G10 hücre aralığındaki yazılar italik yapılır
Range("A1:G10").Font.Italic = True
'A1:G10 hücre aralığındaki yazılar altçizgili yapılır
Range("A1:G10").Font.Underline = True
'A1:G10 hücre aralığına Excel yazılır
Range("A1:G10") = "Excel"
End Sub
```

Makro Uygulamaları

Biçimlendirme İşlemleri

- Activate işlevi ile bir hücre aralığı aktif hale getirilir.
- Böylelikle yapacağımız her işlem için o aralığı tekrar tekrar belirtmek zorunda kalmalıyız

```
Sub etkinAlanBelirle()
'H11 N20 hücre aralığı aktif hale getirildi
Range("H11:N20").Activate
'seçilen aralığa istanbul yazıldı
Selection = "İstanbul"
'Seçili aralığın dolgu rengi kırmızı yapıldı
Selection.Interior.Color = vbRed
'Seçili aralığın yazı rengi beyaz yapıldı
Selection.Font.Color = vbWhite
'Seçili aralıktaki yazılar eğik yapıldı
Selection.Font.Italic = True
'Seçili aralıktaki yazılar kalın yapıldı
Selection.Font.Bold = True
'Seçili aralıktaki yazılar altçizgili yapıldı
Selection.Font.Underline = True
End Sub
```

Makro Uygulamaları

Biçimlendirme İşlemleri

- Aşağıdaki örnekte de o an seçili olan hücreye günün tarihi gün-ay-yıl olarak girilir ve sütun genişliği otomatik olarak ayarlanır

```
Sub Tarih()
'Aktif hücreye yani o an seçili olan hücreye günün tarihini yazar
ActiveCell.Value = Date
'tarih formatını 1 ocak 2014 şeklinde belirler. Tam ay ismi için 4 tane m yazıldı
ActiveCell.NumberFormat = "d mmmm yyyy"
'sütun genişliğini otomatik olarak ayarlar
ActiveCell.Columns.AutoFit
End Sub
```

Makro Uygulamaları

Koşul Yapıları

- Eğer fonksiyonunun yaptığı işlevi **If Then Else** karar yapısı yapar
- If Then Else karar yapısı şu şekilde çalışır:

  If Koşullar Then

  Doğru ise yapılacak işlemler

  Else

  Koşul Yanlışsa yapılacak İşlemler

  End If

Makro Uygulamaları

Koşul Yapıları

- Örnek olarak o an seçili hücre de 1000'den büyük bir değer varsa o değeri bir mesaj kutusu içinde ekrana yazdıralım. 1000'den küçük bir değer varsa aktif hücrenin dolgu rengini kırmızı yazı rengini sarı yapalım

```
Sub kontrol()
If ActiveCell > 1000 Then
MsgBox (ActiveCell) & " büyüktür"
Else
ActiveCell.Interior.Color = vbRed
ActiveCell.Font.Color = vbYellow
End If
End Sub
```

Makro Uygulamaları

Koşul Yapıları

- Adet girilmesini isteyen, girilen adet 20'den büyük ise Girilen Adet Tam mesajını gösteren, 20'den küçük olduğunda ise Girilen Adet eksik mesajı ile uyarı penceresini açan AdetKontrol adındaki prosedürü tanımlayalım

```
Sub AdetKontrol()
Dim i As Integer
i = InputBox("Adet Giriniz")
If (i > 20) Then
MsgBox "Girilen Adet Tam"
Else
MsgBox "Adet Eksik", vbCritical, "Dikkat"
End If
End Sub
```

Makro Uygulamaları

For Next Döngüsü

- Söz dizimi aşağıdaki gibidir:

  For sayaç=başlangıç_değeri **to** bitiş_değeri

  Yapılacak işlemler..

  Yapılacak işlemler..

  Next

Makro Uygulamaları

For Next Döngüsü

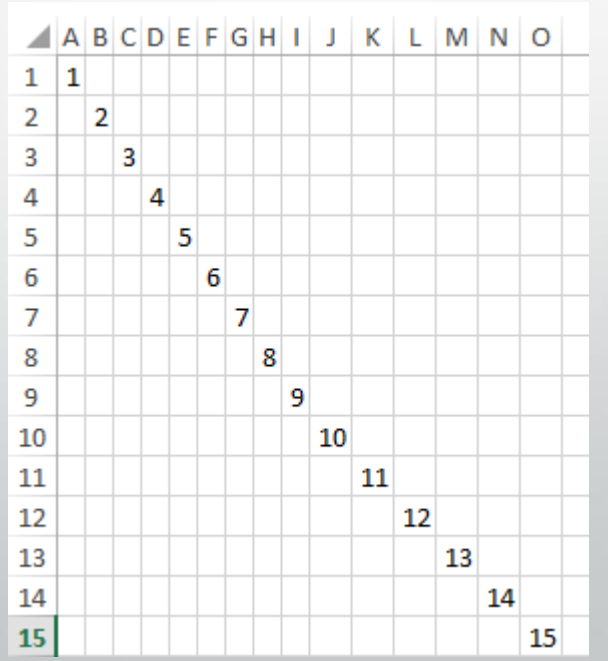
- A1:A15 aralığına 1'den 15' e kadar olan sayıları yazdıran yazdır() adındaki prosedürü tanımlayalım.

```
Sub yazdir()
Dim i As Integer
For i = 1 To 15
'A1:A15 aralığında değişen satır numaralarıdır bununiçin sayaç değişkenini kullandık.
Cells(i, 1) = i
Next
End Sub
```

Makro Uygulamaları

For Next Döngüsü

- 1'den 15' kadar olan sayıları A1 hücresinden başlayarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çapraz bir şekilde yazdıralım:



Makro Uygulamaları

For Next Döngüsü

- Aşağıda ekran çıktısı verilen sayfayı makro yazarak oluşturunuz

	A	B	C	D
1	1	x	1	1
2	2	x	2	4
3	3	x	3	9
4	4	x	4	16
5	5	x	5	25
6	6	x	6	36
7	7	x	7	49
8	8	x	8	64
9	9	x	9	81
10	10	x	10	100

Makro Uygulamaları

For Each…Next Döngüsü

- For Next döngüsü gibidir. Yaptığı işlemler aynıdır.
- Ancak, bu döngü farklı olarak başvuru adresleri belli olan nesne ya da toplu alanlarda kullanılır.
- **Söz Dizimi:**

  For Each Eleman in Grup

  Kodlar

  Next

Makro Uygulamaları

For Each…Next Döngüsü

- Örneğin aşağıda verilen tabloda yer alan tüm verileri büyük harfe çevirelim

	B	C	D	E
1	İşe Alındığı Tarih	Bölümü	Görevi	Maaş
2	09.04.2013	İnsan Kaynakları	Koordinatör	885
3	01.08.2003	İnsan Kaynakları	Koordinatör	850
4	24.05.2003	İnsan Kaynakları	Uzman	650
5	01.01.2003	İnsan Kaynakları	Uzman	650
6	24.04.2003	İşletme	Memur	575
7	25.04.2003	İşletme	Memur	850
8	01.06.2003	İşletme	Memur	800
9	12.11.1999	İşletme	Memur	850
10	01.02.1999	İşletme	Memur	650
11	04.03.2005	İşletme	Memur	750
12	05.05.2004	İşletme	Müdür	1500
13	02.11.2004	İşletme	Uzman	850
14	30.08.2005	İşletme	Uzman	850
15	01.01.2006	Muhasebe	Uzman	850
16	25.12.2002	Muhasebe	Koordinatör	550
17	25.03.2005	Muhasebe	Memur	450
18	30.08.2006	Muhasebe	Memur	550

```
Sub buyukHarf()
For Each i In Range("A1:D18")
i.Value = UCase(i.Value)
Next
End Sub
```

Makro Uygulamaları

For Each…Next Döngüsü

- Aynı tabloda en büyük maaşı bulan ve bir mesaj penceresinde gösteren makro kodunu yazınız

	B	C	D	E
1	İşe Alındığı Tarih	Bölümü	Görevi	Maaş
2	09.04.2013	İnsan Kaynakları	Koordinatör	885
3	01.08.2003	İnsan Kaynakları	Koordinatör	850
4	24.05.2003	İnsan Kaynakları	Uzman	650
5	01.01.2003	İnsan Kaynakları	Uzman	650
6	24.04.2003	İşletme	Memur	575
7	25.04.2003	İşletme	Memur	850
8	01.06.2003	İşletme	Memur	800
9	12.11.1999	İşletme	Memur	850
10	01.02.1999	İşletme	Memur	650
11	04.03.2005	İşletme	Memur	750
12	05.05.2004	İşletme	Müdür	1500
13	02.11.2004	İşletme	Uzman	850
14	30.08.2005	İşletme	Uzman	850
15	01.01.2006	Muhasebe	Uzman	850
16	25.12.2002	Muhasebe	Koordinatör	550
17	25.03.2005	Muhasebe	Memur	450
18	30.08.2006	Muhasebe	Memur	550

```
Sub maasbul()
Dim maas As Integer
maas = 0
For Each i In Range("D2:D18")
If i.Value > maas Then
maas = i.Value
End If
Next
MsgBox "En yüksek Maaş:" & maas
End Sub
```